

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
05. Januar 2023 (05.01.2023)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2023/275302 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B29C 64/153 (2017.01) B33Y 80/00 (2015.01)
B29C 64/268 (2017.01) B01D 24/00 (2006.01)
B33Y 10/00 (2015.01) B01F 21/00 (2022.01)
B33Y 30/00 (2015.01) B33Y 40/10 (2020.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2022/068167

(22) Internationales Anmeldedatum:
30. Juni 2022 (30.06.2022)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2021 116 862.7
30. Juni 2021 (30.06.2021) DE

(71) Anmelder: RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE (RWTH) AACHEN
[DE/DE]; Templergraben 55, 52062 Aachen (DE).

(72) Erfinder: BONGARTZ, Patrick; Vaalser Str. 294, 52074 Aachen (DE). MEYER, Moritz; Zehnthofstr. 11, 50259 Pulheim (DE). WESSLING, Matthias; Keltenstraße 53, 52074 Aachen (DE). SCHEELE, Alexander; Friedrichstraße 5, 59457 Werl-Büderich (DE).

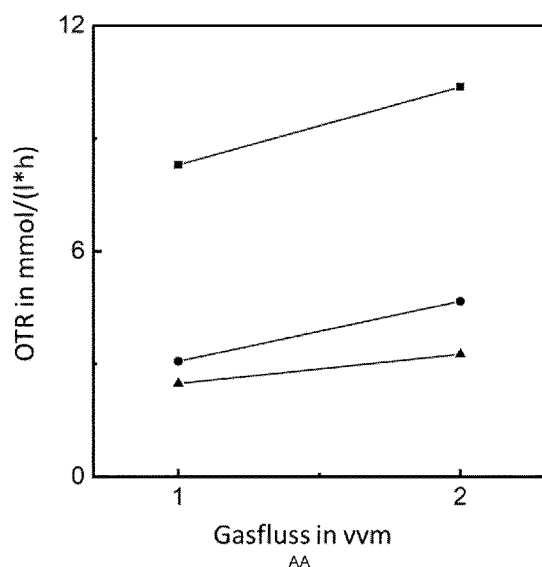
(74) Anwalt: MICHALSKI HÜTTERMANN & PARTNER
PATENTANWÄLTE MBB; Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

(54) Title: METHOD OF ADDITIVE MANUFACTURE OF POROUS GAS-PERMEABLE SHAPED BODIES HAVING CONTROLLABLE POROSITY

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ADDITIVEN FERTIGUNG PORÖSER GASDURCHLÄSSIGER FORMKÖRPER MIT STEUERBARER POROSITÄT

Figur 5



AA Gas flow in vvm

(57) Abstract: The invention relates to a method of additive manufacture of porous gas-permeable shaped bodies via selective laser sintering of a polymer powder, comprising the steps of: a) providing a layer of a polymer powder within a build space; b) heating the polymer powder bed to a temperature of not less than 0.5°C and not more than 2.5°C below the melting point of the polymer powder; c) spatially resolved melting of a powder bed layer by means of input of laser energy; wherein steps a-c) are conducted once or more than once in the same build space on consecutively superposed powder layers and the energy input per unit area to be introduced in method step c) is not less than 1.7 times and not more than 4.25 times the product of enthalpy of fusion, polymer powder bulk density and layer thickness of the powder bed. The invention further relates to the use of the method for producing filters and sparging and/or stirring apparatuses, and to shaped sparging bodies as such.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Additiven Fertigung poröser gasdurchlässiger Formkörper über selektives Lasersintern eines Polymerpulvers umfassend die Schritte: a) Bereitstellen einer Schicht eines Polymerpulvers innerhalb eines Bauraums; b) Aufheizen der Polymerpulverschüttung auf eine Temperatur von größer oder gleich 0,5°C und kleiner oder gleich 2,5°C unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers; c) Ortsaufgelöstes Aufschmelzen einer Pulverschüttungsschicht mittels Eintrag von Laserenergie; wobei die Schritte a-c) ein oder mehrmals in demselben Bauraum an konsekutiv übereinander angeordneten Pulverschichten durchgeführt werden und der im Verfahrensschritt c) einzutragende Flächenenergiebeitrag größer oder gleich dem 1,7 fachen und kleiner oder gleich dem 4,25 fachen des Produktes aus Schmelzenthalpie, Polymerpulverschüttdichte und Schichtdicke der Pulverschüttung



GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

beträgt. Des Weiteren betrifft die Erfindung die Verwendung des Verfahrens zur Herstellung von Filtern und Begasungs- und/oder Rührvorrichtungen sowie Begasungsformkörper als solche.

5

Verfahren zur Additiven Fertigung poröser gasdurchlässiger Formkörper
mit steuerbarer Porosität

10

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Additiven Fertigung poröser gasdurchlässiger Formkörper über selektives Lasersintern eines Polymerpulvers umfassend die Schritte:

- a) Bereitstellen einer Schicht eines Polymerpulvers innerhalb eines Bauraums;
- 15 b) Aufheizen der Polymerpulverschüttung auf eine Temperatur von größer oder gleich $0,5^{\circ}\text{C}$ und kleiner oder gleich $2,5^{\circ}\text{C}$ unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers;
- c) Ortsaufgelöstes Aufschmelzen einer Pulverschüttungsschicht mittels Eintrag von Laserenergie; wobei die Schritte a-c) ein oder mehrmals in demselben Bauraum an konsekutiv übereinander angeordneten Pulverschichten durchgeführt werden und der im Verfahrensschritt c) ein-
- 20 zutragende Flächenenergiebeitrag größer oder gleich dem 1,7fachen und kleiner oder gleich dem 4,25fachen des Produktes aus Schmelzenthalpie, Polymerpulverschüttdichte und Schichtdicke der Pulverschüttung beträgt. Des Weiteren betrifft die Erfindung die Verwendung des Verfahrens zur Herstellung von Filtern und Begasungs- und/oder Rührvorrichtungen sowie Begasungsformkörper als solche.

25

Die Effizienz kontinuierlich durchgeführter chemischer Reaktionen hängt in einem hohen Maße von der verlässlichen Zuführung der für die Umsetzung nötigen Edukte ab. Diese allgemeine Aussage gilt sowohl für klassische „chemische“ Umsetzungen als auch für die biotechnologische Herstellung von Produkten mittels biologischer Organismen in Bioreaktoren. Letz-

30 tere können unter Umständen eine größere technische Herausforderung darstellen, da biologische Reaktionsteilnehmer auf wechselnde Umgebungsbedingungen in der Regel sensibler als

die meisten chemischen Reaktanden reagieren. Zur Versorgung der Organismen ist im Verlauf der Reaktion in der Regel die Zuführung eines oder mehrerer Prozessgase nötig, welches erst eine gleichbleibende und hohe Effizienz über die gesamte Umsetzungszeit ermöglicht. In der Praxis gestaltet sich die Zuführung ausreichender Prozessgasmengen in die üblicherweise wasserbasierten Prozesslösungen als hinreichend schwierig, da als Funktion der gewählten Begasungsart und -vorrichtung entweder eine nur unzureichende Menge eingetragen wird oder aber es bei hohen Zufuhraten durch die Begasungseinheit zu sehr großen Primärblasen in der Prozessflüssigkeit kommt. Letzteres trägt zu einer nur ungleichmäßigen Verteilung der Gase in der Flüssigkeit und teilweise auch zu einer mechanischen Schädigung der Organismen bei. Verkompliziert wird der Eintrag insbesondere in den Fällen, in denen im Reaktor oberflächenaktive Substanzen vorliegen oder im Rahmen der Reaktion gebildet werden, da als Funktion der gewählten Rührerausgestaltung makroskopisch Schaum gebildet wird, welcher eine reproduzierbare und effiziente Verfahrensführung verhindert. Insofern wäre es wünschenswert, wenn flexibel ausgestaltbare und kostengünstige Begasungseinheiten bereitgestellt werden könnten, welche auch bei hohen Gasflüssen einen homogenen und gleichmäßigen Blaseneintrag unter gleichzeitig homogener Verteilung der Blasen in der Prozessflüssigkeit ermöglichen. Zudem wäre es vorteilhaft, wenn mit geringen baulichen Aufwand nicht nur eine gleichbleibende Prozessgasversorgung, sondern mittels der Begasungseinheit gleichzeitig auch eine konvektive Verteilung des Prozessgases im gesamten flüssigen Reaktorvolumen erreicht werden könnte.

Auch in der Patentliteratur finden sich die unterschiedlichsten technischen Ausgestaltungen zur Versorgung von Prozessflüssigkeiten mit Prozessgasen oder zur Herstellung poröser Materialien.

So beschreibt beispielsweise die WO 2019 126 602 A2 eine Zusammensetzung für den dreidimensionalen (3D) Druck, ein Verfahren für den 3D-Druck und ein resultierender Artikel mit poröser Struktur. Die Zusammensetzung umfasst 50 bis 100 Gew.-% eines Basispolymers, umfassend ein Polyolefin (wie Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht), 0 bis 50 Gew.-%

eines Klebpolymers (wie HDPE oder PP); und optional Additive. Die Zusammensetzung kann in einer Schicht aufgebracht werden, und das Basispolymer und das Klebpolymer haben jeweils eine vorbestimmte Größe oder Größenverteilung. Die Zusammensetzung wird in einem ausgewählten Bereich gesintert, um eine Schicht eines festen Gegenstands zu bilden, der eine vorbestimmte Porengröße oder Porengrößenverteilung aufweist. Die vorbestimmte Teilchengröße oder Größenverteilung für jedes der Basispolymere und des Klebpolymers wird durch Computersimulation basierend auf der vorbestimmten Porengröße oder Porengrößenverteilung in der Schicht des festen Gegenstands bestimmt.

Des Weiteren offenbart die US 2008 277 837 A1 gasdurchlässige Formen und Formsegmente mit offener Porosität. Blindentlüftungsöffnungen in der Außenfläche der Formwand ermöglichen eine ununterbrochene Formfläche, während die durch die offene Porosität bereitgestellte Gasdurchlässigkeit verbessert wird. Verfahren zur Herstellung solcher gasdurchlässiger Formen umfassen das Formen dieser aus gesintertem Material. Die Verfahren umfassen auch die Verwendung einer festen Freiformherstellung, gefolgt von Sintern. Ebenfalls offenbart sind einheitliche Strukturen zur Verwendung beim EPS-Perlenformen mit einem Dampfkammerabschnitt mit gasundurchlässigen Wänden und einem Formabschnitt mit einer gasdurchlässigen Formwand mit offener Porosität und optional offene und/oder blinde Entlüftungsöffnungen. Verfahren zur Herstellung solcher einheitlicher Strukturen umfassen die Verwendung einer festen Freiformherstellung.

Weiterhin beschreibt beispielsweise die DE 10 2006 008 687 A1 ein Verfahren zur Begasung von Flüssigkeiten, insbesondere in der Biotechnologie und insbesondere von Zellkulturen, mit einem Gasaustausch über eine oder mehrere eingetauchte Membranflächen wie Schläuche, Zylinder oder Module dadurch gekennzeichnet, dass diese Membranfläche eine beliebige, rotatorisch oszillierende Bewegung in der Flüssigkeit ausführt.

Derartige aus dem Stand der Technik bekannte Lösungen können noch weiteres Verbesserungspotential bieten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Flexibilität in der Herstellung unterschiedlicher Geometrien für kombinierte Begasungs-/Rühreinheiten sowie auf das Erreichen verbesserter Gasdurchlässigkeiten bei gleichzeitig ausreichend mechanischer Festigkeiten der Gas-Flüssig-Begasungsformkörper als solche.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile zumindest teilweise zu überwinden. Es ist insbesondere die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein additives Herstellverfahren bereitzustellen, welches reproduzierbar geeignete Porositäten in Gas-Flüssig-Begasungsformkörper erreicht. Des Weiteren ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung poröse gasdurchlässige Formkörper bereitzustellen, welche unabhängig von der vorliegenden Geometrie hohe reproduzierbare Gasflüsse mit geringer Primärblasengröße in flüssigen Medien bereitstellen können.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt jeweils durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche, gerichtet auf das erfindungsgemäße Sinterverfahren, die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung kombinierter Begasungs- und Rührvorrichtungen für Flüssigreaktoren sowie die erfindungsgemäßen porösen gasdurchlässigen Formkörper, welche über das erfindungsgemäße Verfahren erhältlich sind. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen, in der Beschreibung oder den Figuren angegeben, wobei weitere in den Unteransprüchen, in der Beschreibung oder den Figuren beschriebene oder gezeigte Merkmale einzeln oder in einer beliebigen Kombination einen Gegenstand der Erfindung darstellen können, solange sich aus dem Kontext nicht eindeutig das Gegenteil ergibt.

Dementsprechend erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur Additiven Fertigung poröser gasdurchlässiger Formkörper über selektives Lasersintern eines Polymerpulvers, welches die Schritte umfasst:

a) Bereitstellen einer Schicht eines Polymerpulvers innerhalb eines Bauraums;

- b) Aufheizen der Polymerpulverschüttung auf eine Temperatur von größer oder gleich $0,5^{\circ}\text{C}$ und kleiner oder gleich $2,5^{\circ}\text{C}$ unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers;
- c) Ortsaufgelöstes Aufschmelzen einer Pulverschüttungsschicht mittels Eintrag von Laserenergie; wobei die Schritte a-c) ein oder mehrmals in demselben Bauraum an konsekutiv übereinander angeordneten Pulverschichten durchgeführt werden und der im Verfahrensschritt c) einzutragende Flächenenergiebeitrag größer oder gleich dem 1,7fachen und kleiner oder gleich dem 4,25fachen des Produktes aus Schmelzenthalpie, Polymerpulverschüttdichte und Schichtdicke der Pulverschüttung beträgt.
- 10 Überraschenderweise wurde gefunden, dass über das erfindungsgemäße additive Verfahren sich hochporöse Formkörper herstellen lassen, welche gegenüber den Stand der Technik Lösungen deutlich verbesserte Gasdurchlässigkeiten zeigen. Insofern können die Formkörper beispielsweise in der Gasversorgung flüssiger Prozessmedien oder im Bereich von Filteraufgaben verbesserte Eigenschaften zeigen. Durch das erfindungsgemäße Verfahren lassen sich hoch flexibel eine Vielzahl unterschiedlicher Formkörpergeometrien bereitstellen, wobei die Formkörper bei hohen Gasdurchlässigkeiten zudem noch sehr gute mechanische Festigkeiten aufweisen. Letztere Eigenschaften können insbesondere dazu genutzt werden, um zwei unterschiedliche Funktionalitäten im Rahmen einer Produktausgestaltung zu realisieren. Es können beispielsweise kombinierte Begasungs- und Rühreinheiten realisieren werden, welche in der Lage sind, große Prozessgasmengen pro Zeiteinheit und auch eine homogene Verteilung der Prozessgase durch eine geeignete Konvektion innerhalb der zu begasenden Prozessflüssigkeiten bereitzustellen. Diese Vorteile führen dazu, dass insbesondere in Gas-Flüssigreaktoren die Prozessgaszufuhr nicht mehr die sehr stark limitierende Randbedingung für den Fortschritt der Reaktion darstellt. Überraschend ist an dieser Stelle, dass für diese Anwendung wichtige formkörperüberspannende, durchgehende Porosität lasergesinterter Formkörper nicht eine strikte Funktion der eingetragenen Energiemenge ist. Ohne durch die Theorie gebunden zu sein scheint es leicht verständlich, dass bei zu kleinen Energiemengen eine nur unvollständige Sinterung des Polymerpulvers eintritt. Diese unvollständige Anbindung der einzelnen Polymerpartikel führt
- 15
- 20
- 25

natürlich zur Ausbildung zumindest nicht vollständig zusammengesinterter, poröser Strukturen. Erstaunlicherweise wurde aber gefunden, dass eine hohe Gasdurchlässigkeit über miteinander verbundene Poren, also eine sich durch die gesamte Formkörperwand erstreckende Porosität, erst mit höheren eingestrahlten Laserenergien erreicht wird. Diese erwünschte durchgehende Porosität ergibt sich auch nicht als lineare Funktion der Laserenergie. In höheren Energiebereichen nimmt die Fähigkeit der Formkörper in Bezug auf eine ausreichende Durchlässigkeit wieder ab, obwohl bei höheren Energiemengen durch die partielle Zersetzung des Polymermaterials die Porosität wieder ansteigen sollte. Im erfindungsgemäß beanspruchten sehr engen Energiebereich, werden also höhere, sich durch den gesamten Formkörper erstreckende Porositäten erhalten, welche sich entweder gar nicht oder in nur reduzierter Form in Bereichen niedrigerer oder höherer eingestrahlter Energiemengen ergeben. Die durchgehende Porosität schlägt sich auch nicht negativ auf die mechanischen Eigenschaften durch, sodass die durch das Verfahren erhältlichen Formkörper sehr gut in industriellen Rühr- und Begasungsprozessen einsetzbar sind.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist ein Verfahren zur Additiven Fertigung poröser gasdurchlässiger Formkörper über selektives Lasersintern eines Polymerpulvers. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst den Aufbau zusammenhängender, poröser Strukturen über das sequenzielle Abscheiden und thermische Zusammenfügen gesinterter Pulverschichten. Die Additive Fertigung unterscheidet sich somit von den klassischen Verfahren der subtraktiven Fertigung, in der durch Abnehmen von Material ein Formkörper aus einem größeren Block gefertigt wird. Der Aufbau des gesamten Formkörpers wird über ein sequenzielles Aufschichten von Lagen eines Polymerpulvers erreicht, wobei die Lagen hintereinander auf den schon gefertigten Körper aufgetragen und mit der schon bestehenden Struktur über den Eintrag von Energie mittels eines Lasers gesintert oder verschmolzen werden. Das Polymerpulver kann dabei aus unterschiedlichsten thermoplastischen Polymeren bestehen, wobei entweder nur ein oder eine Mischung unterschiedlicher Polymerpulver verwendet werden kann. Das Polymerpulver kann Polymerpulverteilchen unterschiedlicher Größe aufweisen, wobei die Pulverteilchen bevorzugt eine

Größe von kleiner oder gleich 100 μm , des Weiteren bevorzugt eine Größe von kleiner oder gleich 50 μm , weiterhin bevorzugt von kleiner oder gleich 10 μm aufweisen. Die aufgetragene Polymerschicht wird mittels Energieeintrages eines Lasers an die schon gesinterten Pulverschichten angefügt und über diesen sukzessiven Aufbau wird neben dem Formkörper auch eine

5 poröse Formkörperstruktur geschaffen. Die poröse Struktur ist insbesondere dazu geeignet, bei Anlegen eines Gasüberdrucks, Gase von der einen zur anderen Formkörperseite oder -Oberfläche transportieren zu lassen. Der Transport der Gase über den Formkörper hinweg erfolgt dabei bevorzugt durch formkörperüberspannende Poren, also Poren innerhalb des Formkörpers, welche sich durchgehend von der einen Formkörperoberflächen- zur anderen -Seite erstrecken.

10 Weniger bevorzugt sind isolierte Poren innerhalb des Formkörpers, welche keine durchgehende Verbindung zwischen den Oberflächenseiten der Formkörper ermöglichen. Diese nicht durchgehenden Poren tragen nur zu einem sehr geringen Anteil zum Stofftransport von Prozessgasen über die Formkörper hinweg bei. Der Begriff Formkörper sagt an dieser Stelle, dass das Verfahren insbesondere dazu geeignet ist, zumindest abschnittsweise, strukturierte und ausge-

15 formte Strukturen auszubilden, wobei die Flächenausdehnung der Strukturen deutlich größer ist als die Wandstärke der Formkörper. Geeignete Formkörperwanddicken liegen beispielsweise bei kleiner oder gleich 10 mm, des Weiteren bevorzugt bei kleiner oder gleich 5 mm und des Weiteren bevorzugt bei kleiner oder gleich 2,5 mm. Beispielsweise kann eine Formkörperwanddicke 0,5 mm oder 1 mm betragen.

20

Im Verfahrensschritt a) erfolgt das Bereitstellen einer Schicht eines Polymerpulvers innerhalb eines Bauraums. Das erfindungsgemäße Verfahren kann mittels üblicher Laser-Sintervorrichtung erfolgen. In diesen üblichen Vorrichtungen wird innerhalb eines temperierbaren Bauraums eine Bauplattform bereitgestellt, welche in der Höhe variabel verfahrbar ist. Auf diese Bauplattform

25 können eine oder mehrere Schichten von Polymerpulver mittels einer Auftragsvorrichtung aufgebracht werden. Die Dicke des aufgetragenen Polymerpulvers kann dabei variabel eingestellt werden, wobei bevorzugt die Pulverschichtdicke einer aufgetragenen Schicht kleiner oder gleich 1 mm, des Weiteren bevorzugt kleiner oder gleich 0,5 mm und weiterhin bevorzugt

kleiner oder gleich 0,25 mm betragen kann. Die aufgebrachte Polymerpulverschicht wird im Bauraum dann mittels einer Bauraumheizung auf eine vorbestimmte Temperatur gebracht, welche beispielsweise über Thermoelemente oder optische Messverfahren kontrolliert und angezeigt werden kann.

5

Im Verfahrensschritt b) wird die Polymerpulverschüttung auf eine Temperatur von größer oder gleich 0,5°C und kleiner oder gleich 2,5°C unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers aufgeheizt. Zur Einstellung einer gezielten Porosität über den Eintrag von Laserenergie hat es sich als besonders geeignet herausgestellt, dass das in dem Bauraum eingebrachte Polymerpulver auf eine sehr genaue Temperaturdifferenz in Bezug auf die Schmelztemperatur des Polymerpulvers vortemperiert wird. Dieser angegebene Temperaturbereich stellt sicher, dass die Einstrahlung der Laserenergie zu einem sehr hohen Anteil zum wirklichen Aufschmelzen und nicht erst zum Temperieren des Polymerpulvers auf die eigentliche Schmelztemperatur des Polymers verwendet wird. Innerhalb dieser Temperaturspanne ergibt sich ein hinreichend großer Abstand zum Schmelzpunkt des Polymerpulvers, so dass ein ungewolltes Aufschmelzen des Polymerpulvers durch die Temperierung des Bauraums als solches ebenfalls verhindert wird. Die obere Grenze des Temperaturabstands zum Schmelzpunkt ist hingegen hinreichend klein, so dass die Energie zum weiteren Aufheizen des Polymerpulvers in Richtung Schmelzpunkt im Vergleich zur Schmelzenthalpie des Polymerpulvers hinreichend vernachlässigt werden kann. Auch hat sich innerhalb dieser angegebenen Temperaturspanne gezeigt, dass auch Mischungen unterschiedlich gealterter Polymerpulveranteile gefahrlos und reproduzierbar verwendet werden können.

10

15

20

25

Im Verfahrensschritt c) wird die Pulverschüttungsschicht ortsaufgelöst mittels Eintrag von Laserenergie aufgeschmolzen. Die einzelnen Polymerpulverteilchen der Schicht werden über das ortsgenaue Einstrahlen von Laserenergie aufgeschmolzen und bilden als Funktion des thermischen Sinterprozesses dann einen kohärenten Schichtbereich. Innerhalb dieses Vorgangs werden die einzelnen Pulverteilchen der neu aufgebrachten Pulverschicht sowie gegebenenfalls

diese mit weiteren, schon gesinterten Bestandteilen des herzustellenden Formkörper thermisch verbunden. Auf diese Art und Weise können fast beliebige Formkörpergeometrien hergestellt werden.

- 5 Die Verfahrensschritt a-c) können ein oder mehrmals in demselben Bauraum an konsekutiv übereinander angeordneten Pulverschichten durchgeführt werden. Zur Additiven Fertigung größerer Formkörper kann das Ablegen des Polymerpulvers und das schichtweise Sintern der Pulverschichten häufiger durchgeführt werden. Als Funktion der Größe des gesamten Formkörper kann das schichtweise Sintern beispielsweise mehr als 4mal, des Weiteren mehr als
10 10mal, des Weiteren mehr als 100mal durchgeführt werden. Die genaue Anzahl der Wiederholungsschritte ist dabei unter anderem eine Funktion der aufgetragenen Pulverschichtdicke und der Abmessungen des herzustellenden Formkörpers.

- Der im Verfahrensschritt c) einzutragende Flächenenergiebeitrag beträgt größer oder gleich
15 dem 1,7fachen und kleiner oder gleich dem 4,25fachen des Produktes aus Schmelzenthalpie, Polymerpulverschüttdichte und Schichtdicke der Pulverschüttung. Zur Herstellung für die Be- gasungszwecke besonders geeigneter Formkörper mit einem hohen Anteil durchgehender Po- ren, hat sich als besonders geeignet herausgestellt, dass die zum Lasersinterprozess verwendete Laserenergie innerhalb des oben angegebenen Bereiches liegt. Mathematisch gesehen ergibt
20 sich die erfindungsgemäß einzutragende Laserenergie aus der Pulvermenge an der zu sintern- den Stelle, also aus dem Produkt der aufgetragenen Schichtdicke und der Pulverdichte und der Fläche der zu sinternden Stelle. Diese Polymerpulvermenge muss mindestens mittels der ein- getragenen Energiemenge des Lasers aufgeschmolzen werden. Dazu ist mindestens die Schmel- zenthalpie des Polymerpulvers aufzubringen. Dieser einzustrahlende enge Energiemengenbe-
25 reich ist dabei als Vielfaches der Schmelzenthalpie des verwendeten Polymerpulvers angege- ben. Die Schmelzenthalpien der unterschiedlichen Polymerpulver sind in der Literatur angege- ben. Sollten in der Literatur unterschiedliche Schmelzenthalpiewerte vorliegen, so kann die Schmelzenthalpie des betrachteten Polymerpulvers auch alternativ experimentell über eine

DSC-Messung bestimmt werden. In diesem Fall wird die Schmelzenthalpie in einem zweiten Aufheizzyklus bei einer Aufheizgeschwindigkeit von 10 K/min bestimmt. Werden zwei oder mehrere Polymere verwendet, so ergibt sich die Schmelzenthalpie mathematisch aus der Schmelzenthalpiesumme der Anteile der einzelnen Polymerpulver. Auch in diesen Fällen kann
5 im Zweifel die Schmelzenthalpie über eine DSC-Messung bestimmt werden. In den Fällen, in denen Polymerpulver im Rahmen unterschiedlicher Verfahren wiederverwendet und wiederholt im Bauraum eingesetzt werden, kann man üblicherweise davon ausgehen, dass sich die Schmelzenthalpie des schon einmal prozessierten, d.h. also aufgeheizten, „alten“ Polymerpulvers nur unwesentlich von der Schmelzenthalpie in des ungebrauchten, neuen Polymerpulvers
10 unterscheidet.

In einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens kann das Aufheizen der Polymerpulverschüttung auf eine Temperatur von größer oder gleich $0,1^{\circ}\text{C}$ und kleiner oder gleich $0,5^{\circ}\text{C}$ unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers erfolgen. Zur Einstellung einer möglichst reproduzierbaren Porosität der Formkörper hat es sich als besonders geeignet herausgestellt, dass
15 die aufgebrachte Polymerpulverschicht möglichst eng an den Schmelzpunkt des Polymerpulvers herangeführt wird. In diesen Fällen wird die später aufgebrachte Laserenergie im Wesentlichen nur zum Aufschmelzen der einzelnen Pulverpartikel verwendet. Dies kann sowohl die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Rahmen der Herstellung erhöhen als auch zu einer besonders
20 geeigneten Porosität der lasergesinterten Teile führen.

Innerhalb einer weiter bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens kann die im Verfahrensschritt c) eingetragene Laserenergie größer oder gleich dem 2,5fachen und kleiner oder gleich dem 3,5fachen des Produktes aus Schmelzenthalpie, Polymerpulverschüttdichte und Schichtdicke der Pulverschüttung betragen. Zum additiven Aufbau besonders geeigneter poröser Formkörper mit einem hohen Anteil durchgehender Poren durch die Formkörper hat sich oben angegebener einzutragender Energiebereich als besonders geeignet herausgestellt. Niedrigere oder höhere Energiemengen können nachteilig sein, da in diesen der Anteil durch den
25

Formkörper durchgehender Poren deutlich reduziert sein kann. Es kann sich also innerhalb dieses Bereiches ein Maximum an durchgehenden Poren durch die Formkörperoberfläche hindurch ergeben.

- 5 Innerhalb eines weiter bevorzugten Aspektes des Verfahrens kann die Schichtdicke der im Verfahrensschritt a) aufgetragenen Pulverschicht größer oder 0,075 mm und kleiner oder gleich 0,25 mm betragen. Innerhalb dieser Dickenbereiche der aufgetragenen Pulverschicht können im erfindungsgemäßen Energiebereich der Laserstrahlung besonders homogene Porengrößenverteilungen und ein besonders hoher Anteil an durchgehenden Poren innerhalb der Formkörper
- 10 erreicht werden. Höhere Schichtdicken können nachteilig sein, da in diesen der Aufschmelzprozess des Polymerpulvers zu ungleichmäßig wird. Kleinere Schichtdicken können dazu führen, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Rahmen der Additiven Fertigung zu gering wird.

- Nach einer bevorzugten Charakteristik des Verfahrens kann die Gesamtschichtdicke des gesinterten porösen gasdurchlässigen Formkörpers größer oder gleich dem 2,5fachen und kleiner oder gleich dem 25fachen der in Verfahrensschritt a) jeweils bereitgestellten Pulverschichtdicke betragen. Zum Erhalt einer möglichst geeigneten Porengrößenverteilung mit einem hohen Anteil an durchgehenden Formkörperwandporen, hat es sich als besonders günstig herausgestellt, dass die aufgetragene Pulverschichtdicke in oben angegebener Relation zur Gesamtschichtstärke des Formkörpers gewählt wird. Innerhalb dieses Bereiches lässt sich auch in den
- 15 einzelnen Schichtsegmenten eine jeweils gleichbleibende Porenstruktur bereitstellen. Zudem kann innerhalb dieses Bereiches eine hinreichende mechanische Festigkeit des gesamten Formkörpers bereitgestellt werden, welches insbesondere in Begasungs- und Rühranwendungen wichtig ist, in denen die Begasungseinheit auch zusätzlich zum Eintrag mechanischer Energie
- 20 in eine Flüssigkeit verwendet wird.
- 25

In einer weiter bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens kann das eingesetzte Polymerpulver zu größer oder gleich 80 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% Polyamid 12

(PA12) umfassen. Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens können insbesondere Polyamid 12-Pulver zu besonders geeigneten porösen Formkörper verarbeitet werden. Die Formkörper zeichnen sich durch eine hohe Porosität mit einem besonders hohen Anteil an durchgehenden Poren auf und zudem sind die Formkörper auch bei sehr geringen Wandstärken äußerst mechanisch stabil, so dass mit diesen Formkörper insbesondere auch Rühraufgaben in Flüssigreaktoren durchgeführt werden können. Als weiterer Vorteil hat sich herausgestellt, dass Polyamid 12-Pulver auch nach mehrmaligem Gebrauch zu einem hohen Anteil wiederverwendet werden können, so dass die Recyclingquote zur Herstellung der Formkörper verbessert werden kann. Für PA12 ergibt sich insbesondere eine nur geringe Veränderung der hier wichtigen thermodynamischen Eigenschaften als Funktion wiederholter Aufheizprozesse, so dass sich auch im Rahmen einer industriellen Fertigung großer Begasungsrührer durch den Einsatz von Polyamid 12 deutliche Vorteile ergeben.

Innerhalb eines bevorzugten Aspektes des Verfahrens kann das Pulver zu einem Anteil von größer oder gleich 15 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% aus neuem, noch nicht in einem Laser-Sinterprozess verwendeten Pulver besteht. Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens hat sich gezeigt, dass der Anteil wiederverwendbaren Polymerpulvers signifikant gesteigert werden kann, ohne dass die gewünschten Konvektions-/Gasdurchlässigkeitseigenschaften verschlechtert würden. Innerhalb dieser Anteile lassen sich mechanisch sehr stabile Formkörper herstellen, welche über den erfindungsgemäß eingestrahnten Energiebereich durchgehend poröse Formkörper mit einer geeigneten Porengrößenverteilung liefern.

Des Weiteren erfindungsgemäß ist die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Fertigung von Vorrichtungen ausgesucht aus der Gruppe bestehend aus Filtern, Begasungs- und/oder Rührvorrichtungen oder Kombinationen aus mindestens zwei Vorrichtungen aus dieser Gruppe. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere im Rahmen additiver Fertigungsverfahren, welche auf die Herstellung poröser Formkörper gerichtet sind. Die porösen Formkörper können dabei beispielsweise für Filterzwecke genutzt werden. So können über die

erfindungsgemäßen Vorrichtungen Filter bereitgestellt werden, welche eine Trennung von festen Bestandteilen aus Flüssigkeiten ermöglichen. Mittels der durchgehenden Formkörperporen kann das Wasser aus der zu trennenden Probe abgetrennt werden, wobei die Feststoffe auf der großen Formkörperoberfläche zurückbleiben. Eine weitere Verwendung kann beispielsweise

5 darin bestehen, dass die Formkörper zu Begasungszwecken im Flüssigreaktoren eingesetzt werden. Durch die Begasungsvorrichtungen lassen sich reproduzierbar Prozessgase in Flüssigkeiten einleiten. Somit kann das flüssige Volumen mit hohen Mengen an Gasbestandteilen versorgt werden. Weiterhin können basierend auf der mechanischen Festigkeit und der Möglichkeit Gase in Flüssigkeiten durch den Formkörper einzuleiten, kombinierte Begasungs- und Rühr-

10 vorrichtungen hergestellt werden, welche im Rahmen der Verwendung zwei getrennte Aufgaben wahrnehmen können. Zum einen können beispielsweise Flüssigkeiten durch die Formkörper mit Prozessgasen versorgt und zum anderen kann das Gas in der Flüssigkeit konvektiv verteilt werden. Es lassen sich zudem auch Verwendungen andenken, in denen erst eine Flüssigkeit mit Prozessgas versorgt, dieses dann konvektiv in der Prozessflüssigkeit verteilt und nach Abschluss der gewünschten Reaktionen die Begasungs- und Rühreinheit als Filter verwendet wird.

15

In einer weiter bevorzugten Ausführungsform der Verwendung kann die Vorrichtung eine Begasungs- und Rührvorrichtung sein, wobei die Geometrie der Begasungs- und Rührvorrichtung aus der Gruppe bestehend aus Spiralrührer, Schrägblattrührer, Schaufelrührer, Scheibenrührer

20 Zahnscheibenrührer, Ankerrührer, Rushton-Turbine oder eine Kombination mindestens zweier Geometrien aus dieser Gruppe ausgesucht ist. Für die Herstellung dieser Rührertypen hat sich das erfindungsgemäße Verfahren als besonders geeignet herausgestellt. Die Rührer zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Festigkeit und hohe Gasdurchlässigkeiten aus. Es können also mit relativ kleinen Rühraufbauten große Volumina in Flüssigreaktoren mit ausreichenden Prozessgasen versorgt werden. Zudem können diese Rührergeometrien eine besonders günstige

25 Konvektion erzeugen, so dass das eingebrachte Gas gleichmäßig im gesamten Reaktorvolumen verteilt werden kann. Die Rührergeometrien lassen sich einfach auf größere Volumina upscalen und es können auch schwierige Systeme gerührt und mit Prozessgasen versorgt werden.

Letzteres gilt beispielsweise für biologische Fermentationsverfahren, in denen oberflächenaktive Substanzen hergestellt oder in denen mechanisch sensitive Organismen als Biokatalysatoren verwendet werden. Diese Systeme lassen sich mit hohen Mengen an Prozessgasen versorgen.

5

Des Weiteren erfindungsgemäß sind poröse Formkörper hergestellt nach dem erfindungsgemäßen Verfahren, wobei die Formkörper eine offene Porosität von größer oder gleich 14 Volumen-% und kleiner oder gleich 16 Volumen-% aufweist. Über das erfindungsgemäße Verfahren lassen sich insbesondere poröse Formkörper erhalten, welche einen besonders hohen Anteil offener Poren innerhalb der Formkörperwand aufweisen. Mit diesem Anteil offener Poren ergeben sich auch insbesondere viele durchgehende Formkörperporen, welche eine hohe Konvektion von Gasen durch die Formkörperwand hindurch ermöglichen. Insofern ergeben sich bei der Begasung von Prozessflüssigkeiten möglichst geringe Konvektions- oder Transportwiderstände, welches dazu beiträgt, dass sehr hohe Gastransferraten durch die Formkörperwände bereitgestellt werden können. Der Anteil der offenen Poren lässt sich prinzipiell über eine Porometrie bestimmen. Das Messprinzip der Porometrie beruht darauf, dass der benötigte Druck, um eine Flüssigkeit aus einer Pore zu verdrängen, von ihrem Durchmesser abhängig ist. Der Zusammenhang zwischen dem anliegenden Druck und dem Porendurchmesser wird über die Young-Laplace- Gleichung hergestellt. Zu Beginn der Messung wird die Probe in eine Benetzungsflüssigkeit (Porefil) getaucht, sodass alle offenen Poren vollständig benetzt bzw. befüllt sind. Im nächsten Schritt wird der Gasdruck in der Probe schrittweise erhöht. Mit steigendem Druck werden die offenen durchströmbaren Poren von groß nach klein von der Benetzungsflüssigkeit befreit und vom Messgas (Stickstoff) durchströmt. Gleichzeitig wird der Durchfluss durch die Poren bei anliegendem Druck gemessen. Durch Auftragen des Durchflusses als Funktion des Druckes erhält man die sogenannte Nasskurve. Anschließend wird eine weitere Messung durchgeführt, bei der der Durchfluss durch eine trockene, nicht benetzte Probe gemessen wird. Dadurch erhält man die sogenannte Trockenkurve. Werden die Trocken- und Nasskurve in einem Diagramm abgebildet kann der Durchmesser der kleinsten und größten Pore im

10

15

20

25

Material bestimmt werden. Es kann zudem ebenfalls die sogenannte Halbtrockenkurve errechnet werden, wobei nur der halbe Durchfluss der Trockenkurve als Funktion des anliegenden Drucks aufgetragen wird. Hierdurch kann eine Durchschnittsporengröße ermittelt werden. Die Messung kann beispielsweise mit einem Porolux 1000 der Firma Porometer durchgeführt werden. Durch die Porencharakterisierung mittels eines Kapillarfluss-Porometers werden nur die offenen durchströmbaren Poren berücksichtigt. Des Weiteren wird aufgrund der Verwendung der Young-Laplace-Gleichung von zylindrischen geraden Porenkanälen (ideale Poren) ausgegangen. Weiterhin können Formkörper vorteilhaft sein, welche einen Volumenanteil von größer oder gleich 14,5 % und kleiner oder gleich 15,7 %, des Weiteren bevorzugt von größer oder gleich 15,0 % und kleiner oder gleich 15,5 % aufweisen. Innerhalb dieser Bereiche lassen sich mit ausreichenden mechanischen Festigkeiten hohe Begasungsraten für Flüssigreaktoren bereitstellen.

Des Weiteren erfindungsgemäß sind poröse über selektives Lasersintern (SLS) gefertigte Formkörper zur Begasung oder Filtration einer Prozessflüssigkeit, wobei die Formkörper zu größer oder gleich 75 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% aus Polyamid 12 bestehen und eine offene Porosität von größer oder gleich 14 Volumen-% und kleiner oder gleich 16 Volumen-% aufweisen. Über das erfindungsgemäße Verfahren lassen sich insbesondere poröse Formkörper erhalten, welche einen besonders hohen Anteil offener Poren innerhalb der Formkörperwand aufweisen. Mit diesem Anteil offener Poren ergeben sich auch insbesondere viele durchgehende Formkörperporen, welche eine hohe Konvektion von Gasen durch die Formkörperwand hindurch ermöglichen. Insofern ergeben sich bei der Begasung von Prozessflüssigkeiten möglichst geringe Konvektionswiderstände, welches dazu beiträgt, dass sehr hohe Gastransferraten durch die Formkörperwände bereitgestellt werden können. Der Anteil der offenen Poren lässt sich prinzipiell über eine Porometrie bestimmen. Das Messprinzip der Porometrie beruht darauf, dass der benötigte Druck, um eine Flüssigkeit aus einer Pore zu verdrängen, von ihrem Durchmesser abhängig ist. Der Zusammenhang zwischen dem anliegenden Druck und dem Porendurchmesser wird über die Young-Laplace-Gleichung hergestellt. Zu Beginn der Messung

wird die Probe in eine Benetzungsflüssigkeit (Porefil) getaucht, sodass alle offenen Poren vollständig benetzt bzw. befüllt sind. Im nächsten Schritt wird der Gasdruck in der Probe schrittweise erhöht. Mit steigendem Druck werden die offenen durchströmbaren Poren von groß nach klein von der Benetzungsflüssigkeit befreit und vom Messgas (Stickstoff) durchströmt. Gleichzeitig wird der Durchfluss durch die Poren bei anliegendem Druck gemessen. Durch Auftragen des Durchflusses als Funktion des Druckes erhält man die sogenannte Nasskurve. Anschließend wird eine weitere Messung durchgeführt, bei der der Durchfluss durch eine trockene, nicht benetzte Probe gemessen wird. Dadurch erhält man die sogenannte Trockenkurve. Werden die Trocken- und Nasskurve in einem Diagramm abgebildet kann der Durchmesser der kleinsten und größten Pore im Material bestimmt werden. Es kann zudem ebenfalls die sogenannte Halbtrockenkurve errechnet werden, wobei nur der halbe Durchfluss der Trockenkurve als Funktion des anliegenden Drucks aufgetragen wird. Hierdurch kann eine Durchschnittsporengröße ermittelt werden. Die Messung kann beispielsweise mit einem Porolux 1000 der Firma Porometer durchgeführt werden. Durch die Porencharakterisierung mittels eines Kapillarfluss-Porometers werden nur die offenen durchströmbaren Poren berücksichtigt. Des Weiteren wird aufgrund der Verwendung der Young-Laplace-Gleichung von zylindrischen geraden Porenkanälen (ideale Poren) ausgegangen. Weiterhin können Formkörper vorteilhaft sein, welche einen Volumenanteil von größer oder gleich 14,5 % und kleiner oder gleich 15,7 %, des Weiteren bevorzugt von größer oder gleich 15,0 % und kleiner oder gleich 15,5 % aufweisen. Innerhalb dieser Bereiche lassen sich mit ausreichenden mechanischen Festigkeiten hohe Begasungsraten für Flüssigregas bereitstellen.

In einer weiteren Ausführungsform kann der Formkörper zu einem Gewichtsanteil von größer oder gleich 75 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% aus einem thermoplastischen Polymeren bestehen wobei das thermoplastische Polymer ausgesucht ist aus der Gruppe bestehend aus PA6, PA11, PA12, TPE, TPU, PP, PE, PS, PEEK, POM, PBT, PEO, PET, PGA, HDPE, LDPE, SAN, PMMA deren gefüllten Varianten oder Mischungen mindestens zweier Komponenten aus dieser Gruppe. Es hat sich für eine Vielzahl an Polymerpulvern gezeigt, dass mittels

der erfindungsgemäß beanspruchten Energiedichte im Rahmen des Sinterprozesses hohe Porosität insgesamt und ein hoher Anteil durchgehender Poren im speziellen bereitgestellt werden können. Zur Adaption der mechanischen Festigkeit und zur Anpassung auf die jeweilige Begasungsaufgabe kann insofern aus der oben genannten Gruppe thermoplastischer Polymere bevorzugt ausgewählt werden. In den gefüllten Varianten dieser Polymerpulver können neben dem thermoplastischen Polymer als solchen auch noch ein hoher Anteil an nicht polymeren oder nicht thermoplastischen polymeren Füllstoffen zugegen sein.

In einer weiteren Ausgestaltung kann der Formkörper zu einem Gewichtsanteil von größer oder gleich 90 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% Polyamid 12 umfassen. Insbesondere die aus Polyamid 12-Pulvern hergestellten Formkörper eignen sich zur homogenen Versorgung von flüssigen oder wässrigen Medien mit Prozessgasen. Mittels dieser hohen Polyamid 12-Pulveranteile lassen sich kombinierte Begasungs-/Rühreinheiten bereitstellen, welche auch große Füllvolumina in Reaktoren mit ausreichenden Prozessgasmengen versorgen können. Weiterhin bevorzugt kann der Anteil an Polyamid 12-Pulver größer oder gleich 95 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-%, des Weiteren größer oder gleich 98 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% betragen.

Nach einer bevorzugten Charakteristik kann der Formkörper eine Sauerstoffdurchflussrate bei einer Druckdifferenz von 500 mbar von größer oder gleich 2,0 L/min und kleiner oder gleich 7,5 L/min aufweisen. Die erfindungsgemäßen Formkörper können insbesondere eine hohe Menge an Sauerstoff in Prozessflüssigkeiten bereitstellen. Ohne durch die Theorie gebunden zu sein kann diese verbesserte Sauerstoffbereitstellung insbesondere an der durchgehenden Porenstruktur und der eigentlichen Porengröße innerhalb der Formkörper liegen. Insofern können sich diese Formkörper für eine gleichzeitige Verwendung als Begasungs- und Rühreinheit für Flüssigreaktoren eignen. Die Sauerstoffdurchflussrate durch die Formkörperwand kann an einem 1 mm dicken Formkörper bestimmt werden. Die Messung der Sauerstoff-Durchflussrate kann dabei mittels Kapillarfluss-Porometrie/Permeametrie bei 21°C durchgeführt werden.

In einer weiter bevorzugten Ausführungsform der Formkörper kann der Formkörper Poren einer Größe von größer oder gleich $6,0\text{ }\mu\text{m}$ und kleiner oder gleich $8,3\text{ }\mu\text{m}$ ermittelt über Kapillarfluss-Porometrie aufweisen. Insbesondere in diesen Bereichen der größten Poren der Formkörper können sich besonders effiziente Formkörper zur Begasung von Flüssigkeiten ergeben. Die Poren ermöglichen einen sehr hohen Fluss an unterschiedlichen Prozessgasen ohne die mechanische Festigkeit möglicher Rührerausgestaltungen zu verringern. Es ergeben sich beispielsweise mechanisch hinreichend stabile Rühr- oder Begasungseinheiten, welche eine ausreichende und gleichmäßige Versorgung unterschiedlich viskoser Flüssigkeiten mit hinreichend kleinen Gasblasen ermöglichen.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Gegenstände werden durch die Figuren veranschaulicht und in den nachfolgenden Beispielen erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die Figuren nur beschreibenden Charakter haben und nicht dazu gedacht sind, die Erfindung in irgendeiner Form einzuschränken.

Herstellung eines Begasungsformkörpers mittels SLS:

Es wurden mittels eines Sinter-Laser Druckers Polyamid 12 (PA12 Smooth, Refreshing Ratio: 30% neues Pulver, 70% altes Pulver) mit unterschiedlichen Flächenenergieeinträgen gesintert. Die Schichthöhe der Pulverschichten betrug jeweils $0,125\text{ mm}$ und es wurden Formkörper mit einer Wanddicke von insgesamt 1 mm gesintert.

Berechnung der erfindungsgemäß nutzbaren Laserenergie zur Erzielung einer zur effizienten Begasung einer Prozessflüssigkeit geeigneten Flächenenergiedichte:

Es wird Polyamid 12 zum Aufbau von Begasungsformkörper mit einer Schmelzenthalpie von 95 J/g und einer Pulverschüttdichte (δ) von 0,55 g/cm³ verwendet. Somit ergibt sich zum reinen Einbringen der Schmelzenthalpie für das Pulver ein Energiebetrag von:

5
$$95 \text{ J/g} \times 0,55 \text{ g/cm}^3 = 52,3 \text{ J/cm}^3$$

Die Schichtdicke (ϵ) der jeweils aufgetragenen Pulverschicht beträgt 0,0125 cm. Insofern müssen zum Eintrag mindestens der Schmelzenthalpie dieses neuen Pulvervolumenelements eine Flächenenergiedichte von mindestens

10

$$52,3 \text{ J/cm}^3 \times 0,0125 \text{ cm} = 0,65 \text{ J/cm}^2$$

zum Aufschmelzen der neu aufgetragenen Schicht aufgewendet werden. Dementsprechend ergibt sich der erfindungsgemäß einzutragende Flächenenergiebeitrag zu mindestens dem
15 1,7fachen (=1,105 J/cm²) bis höchstens zum 4,25fachen (= 2,76 J/cm²), also ein Bereich von

$$\geq 1,105 \text{ J/cm}^2 \text{ bis zu } \leq 2,76 \text{ J/cm}^2$$

in welchem sich die erfindungsgemäß vorteilhafte Porosität bei gleichzeitig hinreichender mechanischer Festigkeit einstellt. Ohne durch die Theorie gebunden zu sein führt dieser erfindungsgemäße Energieflächeneintrag pro Volumenelement dazu, dass die in diesem engen Bereich bereitgestellte Energie durch den Laser lediglich zum spezifischen, mechanisch ausreichenden Anhaften des Pulvers ausreicht. Es werden bevorzugt Porenverteilungen erzeugt, welche eine maximale Gasdurchlässigkeit bei hinreichend kleiner Blasengröße ergeben. Sollte die
20 Bauraumtemperatur deutlich außerhalb der Grenzen von größer oder gleich 0,5°C und kleiner oder gleich 2,5°C unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers gewählt werden, so ist der zusätzlich aufzubringende Energiebeitrag zum Aufheizen des Pulvers in den angegebenen erfindungsgemäßen Bereich noch mit zu berücksichtigen. Die erfindungsgemäßen Bereiche der
25

einzutragenden Laserenergie anderer Pulverschüttungen ergeben sich dementsprechend aus der Schmelzenthalpie, der Schüttdichte und der Dicke der aufgetragenen Pulverschicht.

Unterschiedliche Begasungsformkörper, erhältlich mittels einer Laserenergie innerhalb des erfindungsgemäßen Volumenenergiegedichtebereiches und zwei weitere Formkörper, gesintert unter- sowie oberhalb des erfindungsgemäßen Energiegedichtebereiches, wurden mittels verschiedener Untersuchungsmethoden charakterisiert. Es zeigen die

- 10 Fig. 1 die Kapillarfluss-Porometrie-Ergebnisse einer in dem erfindungsgemäßen Flächenenergiebereich lasergesinteter Formkörper;
- Fig. 2 die Trocken- und Nasskurven der mit unterschiedlichen Flächenenergieeinträgen gesinterten Begasungsformkörper;
- Fig. 3 die erhältlichen Porendurchmesser als Funktion des Flächenenergieeintrages ermittelt über Kapillarfluss-Porometrie;
- 15 Fig. 4 die Porengrößenverteilungen der mit unterschiedlichen Laserenergiegedichten gedruckten Begasungsformkörper;
- Fig. 5 die Sauerstofftransferrate durch unterschiedliche Begasungsformkörper-Typen;
- Fig. 6 die Sauerstofftransferraten eines erfindungsgemäß hergestellten Spiralrührers als Funktion des angelegten Volumenflusses und der Drehzahl;
- 20 Fig. 7 die Sauerstofftransferraten einer erfindungsgemäß hergestellten Rushton-Turbine als Funktion des angelegten Volumenflusses und der Drehzahl;
- Fig. 8 die Kenndaten einer nicht erfindungsgemäßen Rushton-Turbine;
- Fig. 9 elektronenmikroskopische Aufnahmen (FESEM) der Oberfläche und des Querschnittes mit unterschiedlicher Laserenergiegedichte hergestellter Begasungsformkörper;
- 25 Fig. 10 in den Ausgestaltungen A-D unterschiedliche Rührergeometrien, welche beispielsweise über das erfindungsgemäße Verfahren gefertigt werden können.

Die Figur 1 zeigt die Kapillarfluss-Porometrie-Ergebnisse für einen mit einer Flächenenergie von $2,0 \text{ J/cm}^2$ lasergesinterten Begasungsformkörper. Das Porometrie-Messprinzip beruht darauf, dass der benötigte Druck um eine Flüssigkeit aus einer Pore zu verdrängen, von ihrem Durchmesser abhängig ist. Durch den Vergleich des Gasflusses durch eine trockene und einer mit Porefil benetzten Probe, erhält man die Porengrößenverteilung, sowie analytische Werte für die größte, kleinste und durchschnittliche Porengröße des Materials. In diesem Diagramm ist die Trocken- (gestrichelte), Nass- (durchgezogene Linie) und Halbtrockenkurve (gepunktet) dargestellt. Die kleinste Pore ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Trocken-/Nasskurve und der mittlere Porendurchmesser aus dem Schnittpunkt der Halbtrocken-/Nasskurve. Der größte Porendurchmesser ergibt sich im Berührungspunkt der Nasskurve mit der X-Achse.

Die Figur 2 zeigt die Trocken- und Nasskurven der mit unterschiedlichen Flächenenergieeinträgen gesinterten Begasungsformkörper. Die steilste Kurve wurde mit 2 J/cm^2 innerhalb des erfindungsgemäß beanspruchten Laser-Flächenenergiebereiches gesintert. Die Trocken- und Nasskurven mit der mittleren Steigung wurden von einem mit 3 J/cm^2 gesinterten Formkörper erhalten. Die flachsten Kurven repräsentieren das Ergebnis für eine mit 1 J/cm^2 gesinterten Probe. Es zeigt sich, dass die Porengrößenverteilung keine lineare Funktion des Flächenenergieeintrages des Lasers ist.

Die Figur 3 zeigt die Ergebnisse der Porendurchmesser als Funktion des Flächenenergieeintrages ermittelt anhand der in Figur 2 dargestellten Kapillarfluss-Porometrie-Kurven. Diese Figur zeigt, dass außerhalb des beanspruchten Flächenenergieeintrages bei ähnlichem mittleren Porendurchmesser weniger große Poren erhalten werden. Die Probe mit einem Flächenenergieeintrag von 2 J/cm^2 (20000 J/m^2) zeigt mit ca. $8,3 \text{ }\mu\text{m}$ signifikant größere Poren als die Vergleichsproben mit 1 und 3 J/cm^2 (10000 und 30000 J/m^2). Deren Dimensionen der größten Poren liegen ca. 50% unterhalb der größten Poren der erfindungsgemäßen Formkörper. Auch zeigt die im beanspruchten Flächenenergieeintragsbereich gesinterte Probe die größten „kleinsten“ Durchmesser. Diese Durchmesser-Verteilung kann insbesondere dazu beitragen, dass eine erhöhte

Diffusion/Konvektion von Prozessgasen durch den Formkörper erhalten wird. Erstaunlich ist dabei, dass sich keine lineare Abhängigkeit als Funktion des Flächenenergieeintrages ergibt, sondern dass eine parabolische Kurve mit einem Maximum der Porengrößen im beanspruchten Bereich erhalten wird.

5

Die Figur 4 zeigt die Porengrößenverteilungen der mit unterschiedlichen Laserenergiedichten gesinterten Begasungsformkörper. Auch in diesem Diagramm zeigt sich, dass erstaunlicherweise keine lineare Abhängigkeit der Porengrößenverteilung von der Flächenenergiedichte erhalten wird. Die mit einer im erfindungsgemäßen Energiebereich gesinterten Formkörper zeigt die breiteste Porengrößenverteilung mit den größten Poren. Auch werden in dieser Probe die größten „kleinsten“ Poren erhalten. Die Proben mit höherem und niedrigeren Flächenenergieeintrag weisen hingegen jeweils kleinere Poren auf.

10

Die Figur 5 zeigt die Gastransferraten durch unterschiedliche Begasungsformkörper-Typen. Die oberste Kurve (Quadrate) zeigt die Abhängigkeit der Gastransferrate für synthetische Luft als Funktion des Gasflusses für eine erfindungsgemäß gesinterte Spirale. Diese Geometrie zeigt zusammen mit dem erfindungsgemäß eingesetzten Formkörper die höchsten Sauerstofftransferraten. Im Vergleich zu diesen Transferraten liegen die Transferraten einer Ring-Begasungsvorrichtung (Punkte) und einem gesinterten Metall-Begasungsformkörper (Dreiecke) um einen Faktor von ca. 3 niedriger. Es kann also gezeigt werden, dass mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens hochporöse Formkörper erzeugt werden können, welche im Einsatz als Begasungseinrichtungen, beispielsweise in Gas-Flüssig-Reaktoren, zu einer besonders effizienten Versorgung der Flüssigkeit im Reaktor mit Prozessgasen beitragen können. Neben der reinen Begasung mit Prozessgasen sind die Formkörper des Weiteren so stabil, dass diese auch zur Erzeugung einer Konvektion in der Flüssigkeit geeignet sind. Dazu können die Formkörper über den SLS-Prozess gleich in Form beliebiger Rührergeometrien bereitgestellt werden. Der Gaseintrag normiert auf die Fläche der verwendeten Geometrien stellt sich für einen Gasfluss von 1 vvm beispielsweise wie folgt dar:

20

25

	Standard Ringsparger	Sintermetall- sparger	Erfindungsgemäße poröse Spirale
OTR (mmol/Lh)	3,1	2,4	8,3
Spez. OTR (mmol/Lhm ²)	240	1014	604
Stoffmengenstrom (mmol/h)	15,3	12,2	41,7

Es kann den Daten entnommen werden, dass mittels einer erfindungsgemäßen Begasungsspi-
rale aus einem erfindungsgemäß hergestellten Material sich im Vergleich zu den beiden ande-
5 ren Begasungsvorrichtungen deutlich höhere Stoffmengenströme bereitstellen lassen.

Die Figur 6 zeigt die Sauerstofftransferraten eines erfindungsgemäß hergestellten Spiralrührers
als Funktion des angelegten Volumenflusses und der Drehzahl bei einer Begasung mit synthe-
tischer Luft. Für einen als Spiralrührer ausgeführten erfindungsgemäßen Begasungsformkörper
10 können OTR-Werte im Bereich von 0,36 bis 12,24 mmol/L*h erreicht werden. Mit Sauerstoff
durchgeführte Begasungsversuche zeigen, dass OTR-Wert bei einer Begasungsrate von 2 vvm
und Drehzahlen von 100, 300 und 500 rpm um maximal 1030 % und minimal 690 % gegenüber
synthetischer Luft gesteigert werden kann.

Die Figur 7 zeigt die Sauerstofftransferraten einer erfindungsgemäß hergestellten Rushton-Tur-
bine als Funktion des angelegten Volumenflusses und der Drehzahl. Die Rushton-Turbine ist
die in der Biotechnologie am weitesten verbreitete Rührergeometrie. Mit der porösen Rushton-
Turbine konnten OTR-Werte im Bereich von 2,16 bis 13,8 mmol/l*h gemessen werden. Hier
kann der OTR-Wert durch die Verwendung von Sauerstoff als Begasungsmedium bei einer
15 Begasungsrate von 2 vvm und Drehzahlen von 100, 300 und 500 rpm um maximal 840 % und
20 minimal 730 % gegenüber synthetischer Luft gesteigert werden (39,36 bis 93,19 mmol/l*h).

Die Figur 8 zeigt die Kenndaten einer traditionellen Blasenbegasung mit einer nicht erfindungs-
gemäß hergestellten Rushton-Turbine. Die traditionell hergestellten Turbinen können nur bei

sehr hohen Drehzahlen ähnliche Transferraten wie die erfindungsgemäßen Formkörper erreichen. Im unteren und mittleren Drehzahlbereich zeigen sich deutlich Vorteile durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Begasungs-/Rührvorrichtungen. Bei einer Begasungsrate von 2 vvm und einer Drehzahl von 300 rpm können die mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellten Rührer 30% mehr Prozessgas in die Flüssigkeit eintragen. Die ermittelten OTR-Werte bei einer Drehzahl von 100 rpm und einer Begasungsrate von 2 vvm Luft in einem 5 L Bioreaktor liegen für die poröse Rushton-Turbine und einem erfindungsgemäßen Spiralrührer um 120% (Spiralrührer) und um 180% (Rushton-Turbine) über den mittels der traditionellen Blasenbegasung erzielbaren Werten.

Die Figur 9 zeigt eine elektronenmikroskopische Aufnahme (FESEM) der Oberfläche und des Querschnittes mit unterschiedlicher Laserenergiedichte hergestellter Begasungsformkörper. Die Energiedichte ist jeweils oberhalb der Aufnahme angegeben. Die linke Abbildung zeigt einen Kantenbereich und die rechte Abbildung zeigt jeweils einen Querschnitt. In den Aufnahmen ist zu erkennen, dass sämtliche Proben eine poröse Struktur aufweisen. In der 20333 J/m² (2 J/cm²) Probe sind die meisten Porenkanäle zu sehen. Zudem sind diese untereinander vernetzt und durchdringen die Probe zum Teil vollständig. Ohne durch die Theorie gebunden zu sein könnte diese Struktur einer der Gründe für die deutlich höhere Gasdurchlässigkeit der erfindungsgemäß hergestellten Begasungsformkörper sein.

Die Figur 10 zeigt in den Ausgestaltungen A-C unterschiedliche Rührergeometrien oder statische Begasungseinheiten, welche beispielhaft über das erfindungsgemäße Verfahren gefertigt werden können. In den Figuren 10 A-D sind unterschiedliche Rührergeometrien dargestellt, welche sich sehr gut über das erfindungsgemäße Verfahren erhalten lassen. Die mechanische Festigkeit dieser kombinierten Rührer-/Begasungseinheiten ist für die betrachteten Rühraufgaben im hohen Maße ausreichend und über die erfindungsgemäßen Formkörper können reproduzierbar und gleichmäßig große Prozessgasmengen in Gas-Flüssigreaktoren unter Erzeugung hoher Konvektionsströmungen eingespeist werden.

Patentansprüche

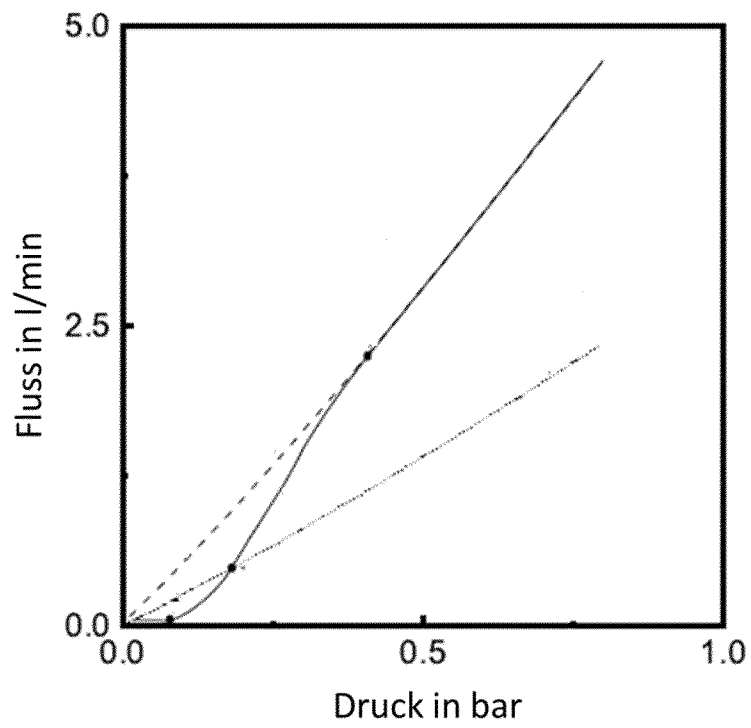
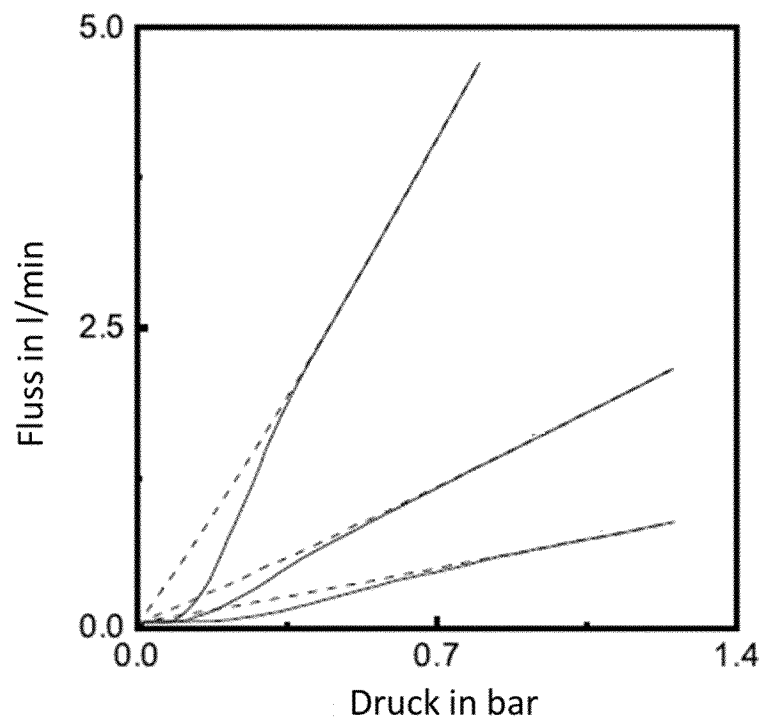
1. Verfahren zur Additiven Fertigung poröser gasdurchlässiger Formkörper über selektives Lasersintern eines Polymerpulvers umfassend die Schritte:
 - a) Bereitstellen einer Schicht eines Polymerpulvers innerhalb eines Bauraums;
 - b) Aufheizen der Polymerpulverschüttung auf eine Temperatur von größer oder gleich $0,5^{\circ}\text{C}$ und kleiner oder gleich $2,5^{\circ}\text{C}$ unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers;
 - c) Ortsaufgelöstes Aufschmelzen einer Pulverschüttungsschicht mittels Eintrag von Laserenergie;wobei die Schritte a-c) ein oder mehrmals in demselben Bauraum an konsekutiv übereinander angeordneten Pulverschichten durchgeführt werden;
dadurch gekennzeichnet, dass der im Verfahrensschritt c) einzutragende Flächenenergiebeitrag größer oder gleich dem 1,7fachen und kleiner oder gleich dem 4,25fachen des Produktes aus Schmelzenthalpie, Polymerpulverschüttdichte und Schichtdicke der Pulverschüttung beträgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Aufheizen der Polymerpulverschüttung auf eine Temperatur von größer oder gleich $0,1^{\circ}\text{C}$ und kleiner oder gleich $0,5^{\circ}\text{C}$ unterhalb des Schmelzpunktes des Polymerpulvers erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die im Verfahrensschritt c) eingetragene Laserenergie größer oder gleich dem 2,5fachen und den kleiner oder gleich dem 3,5fachen des Produktes aus Schmelzenthalpie, Polymerpulverschüttdichte und Schichtdicke der Pulverschüttung beträgt.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schichtdicke der im Verfahrensschritt a) aufgetragenen Pulverschicht größer oder $0,075\text{ mm}$ und kleiner oder gleich $0,25\text{ mm}$ beträgt.

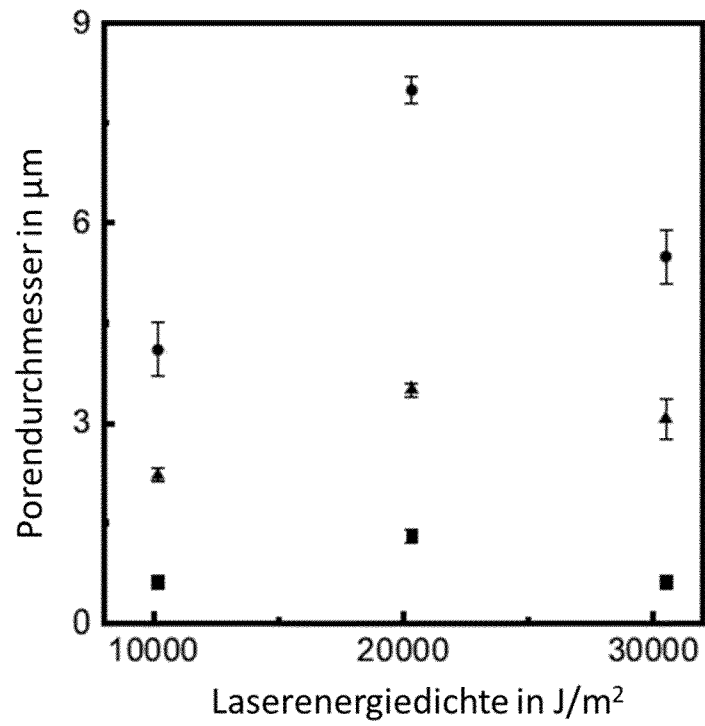
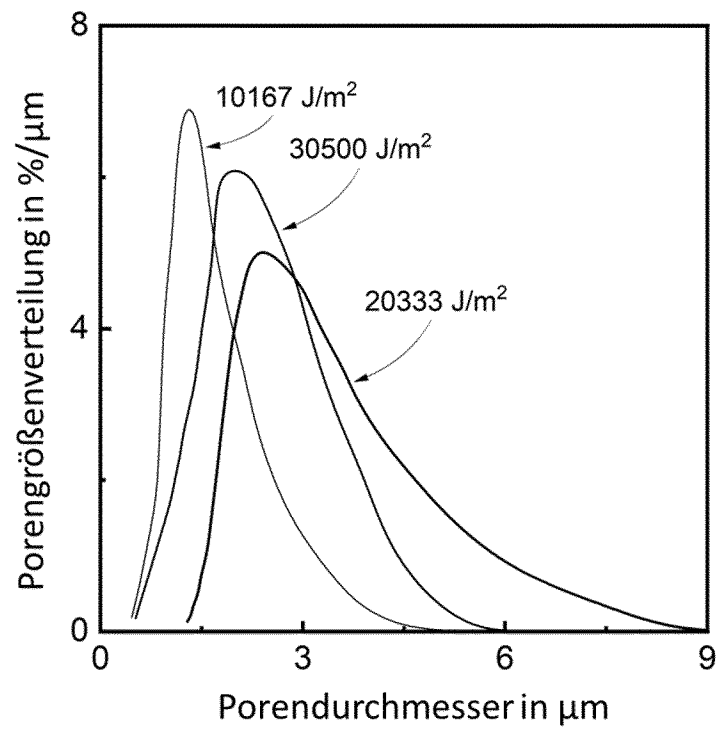
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Gesamtschichtdicke der gesinterten porösen gasdurchlässigen Formkörpers größer oder gleich dem 2,5fachen und kleiner oder gleich dem 25fachen der in Verfahrensschritt a) jeweils bereitgestellten Pulverschichtdicke beträgt.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das eingesetzte Polymerpulver zu größer oder gleich 80 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% Polyamid 12 (PA12) umfasst.
7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Pulver zu einem Anteil von größer oder gleich 15 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% aus neuem, noch nicht in einem Laser-Sinterprozess verwendeten Pulver besteht.
8. Verwendung eines Verfahren nach einem der Ansprüche 1 – 7 zur Fertigung von Vorrichtungen ausgesucht aus der Gruppe bestehend aus Filtern, Begasungs- und/oder Rührvorrichtungen oder Kombinationen aus mindestens zwei Vorrichtungen aus dieser Gruppe.
9. Verwendung nach Anspruch 8, wobei die Vorrichtung eine Begasungs- und Rührvorrichtung ist, wobei die Geometrie der Begasungs- und Rührvorrichtung ausgesucht ist aus der Gruppe bestehend aus Spiralrührer, Schrägblattrührer, Schaufelrührer, Scheibenrührer Zahnscheibenrührer, Ankerrührer, Rushton-Turbine oder eine Kombination mindestens zweier Geometrien aus dieser Gruppe.
10. Poröser über selektives Lasersintern (SLS) gefertigter Formkörper zur Begasung oder Filtration einer Prozessflüssigkeit, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper zu größer oder gleich 75 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% aus Polyamid 12 besteht und eine offene Porosität von größer oder gleich 14 Volumen-% und kleiner oder gleich 16 Volumen-% aufweist.

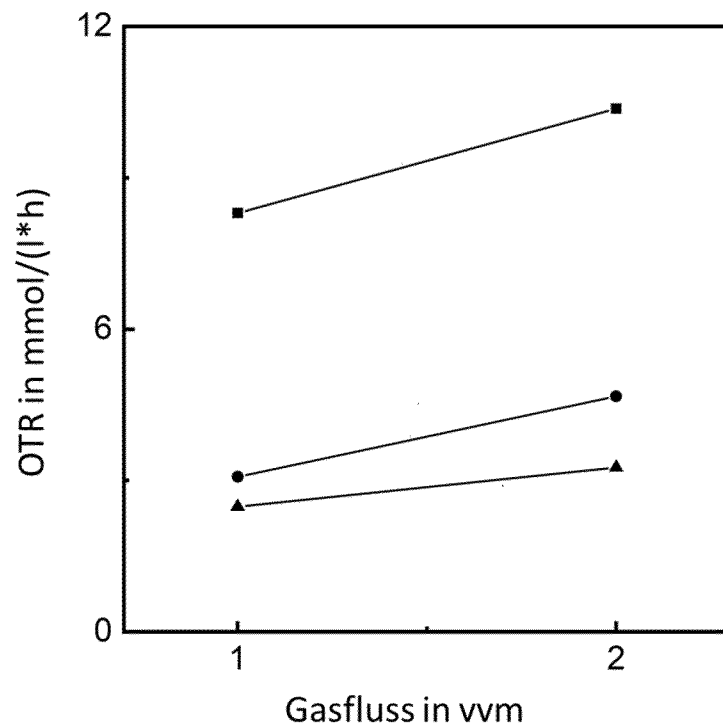
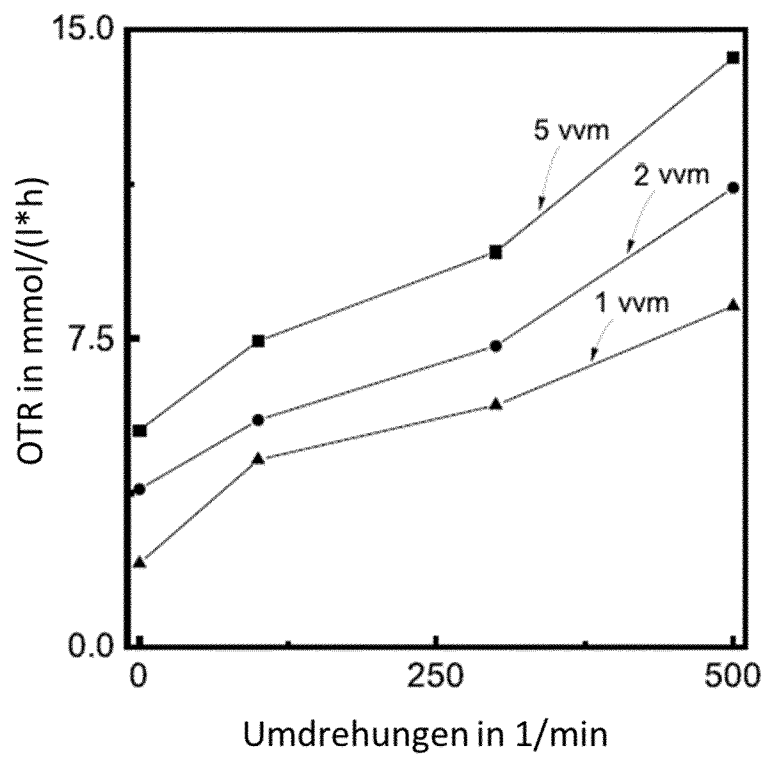
11. Formkörper nach Anspruch 10, wobei der Formkörper zu einem Gewichtsanteil von größer oder gleich 90 Gew.-% und kleiner oder gleich 100 Gew.-% Polyamid 12 umfasst.

12. Formkörper nach Anspruch 10 oder 11, wobei der Formkörper eine Sauerstoffdurchflussrate bei einer Druckdifferenz von 500 mbar von größer oder gleich 2,0 L/min und kleiner oder gleich 7,5 L/min aufweist.

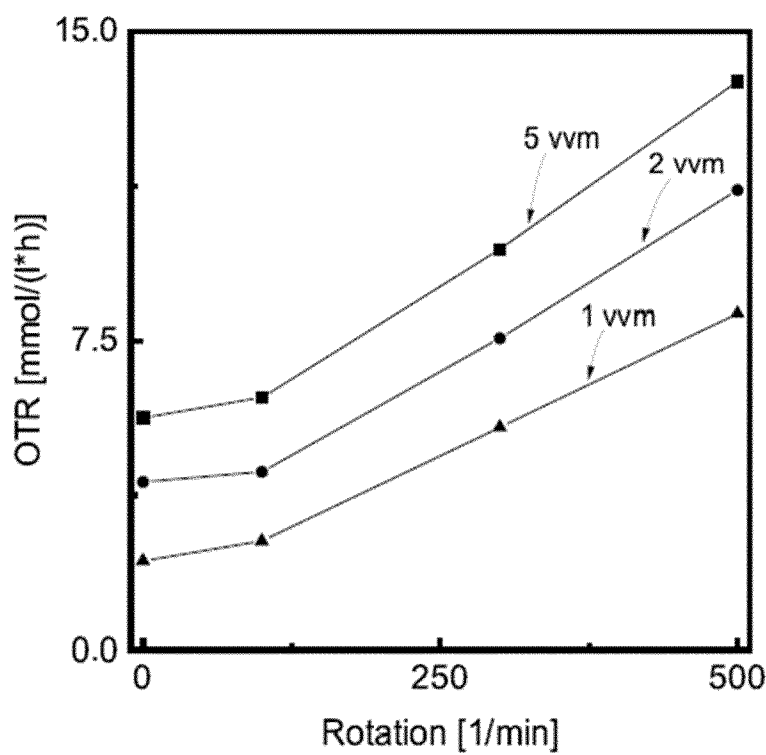
13. Formkörper nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei der Formkörper Poren einer Größe von größer oder gleich 6,0 μm und kleiner oder gleich 8,3 μm ermittelt über Kapillarfluss-Porometrie aufweist.

Figur 1**Figur 2**

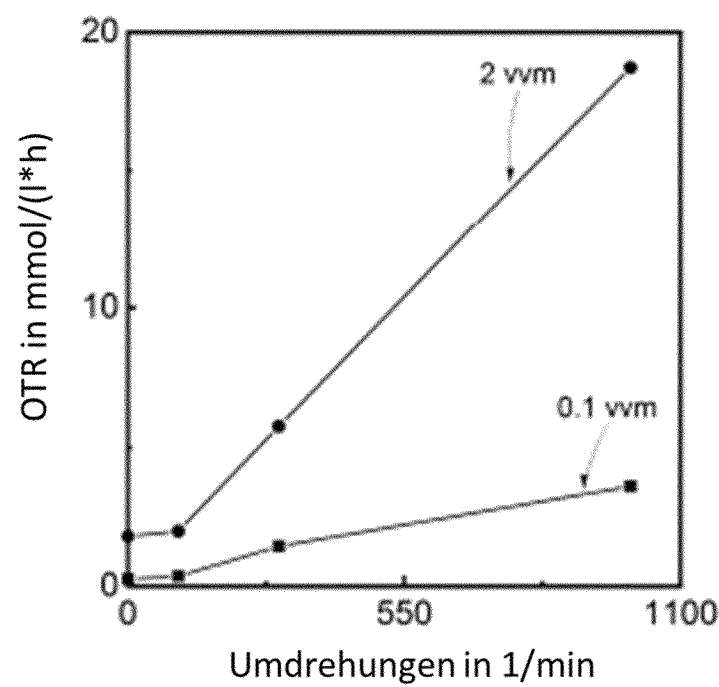
Figur 3**Figur 4**

Figur 5**Figur 6**

Figur 7



Figur 8



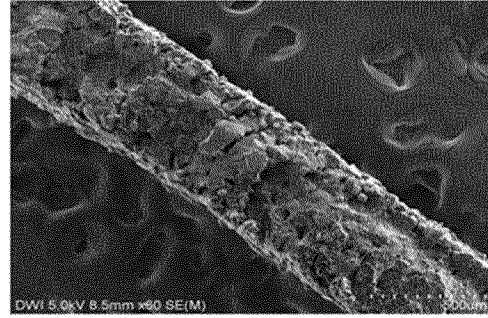
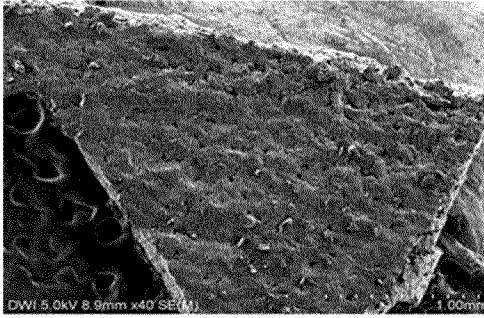
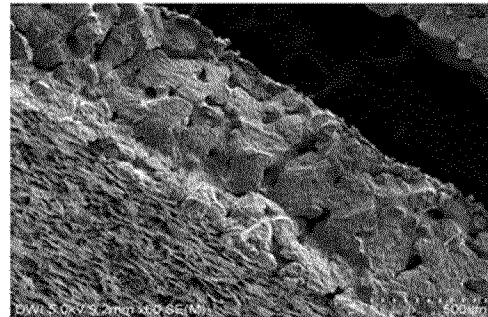
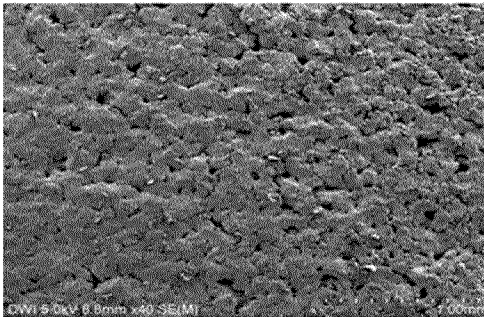
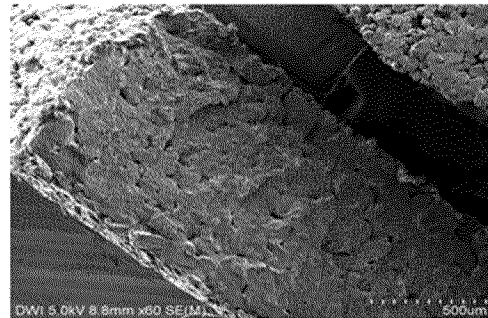
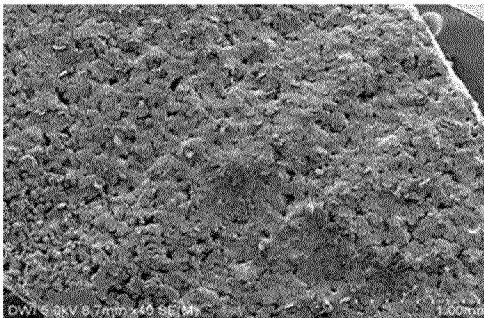
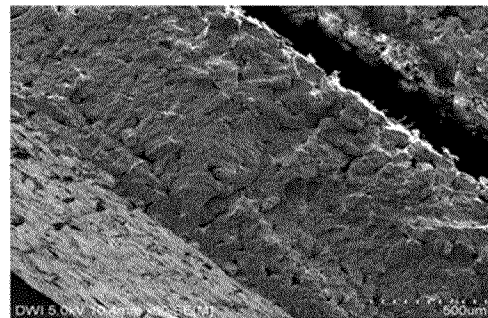
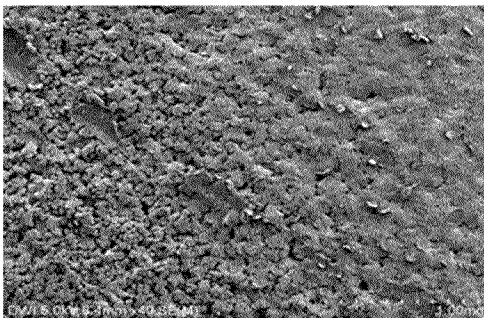
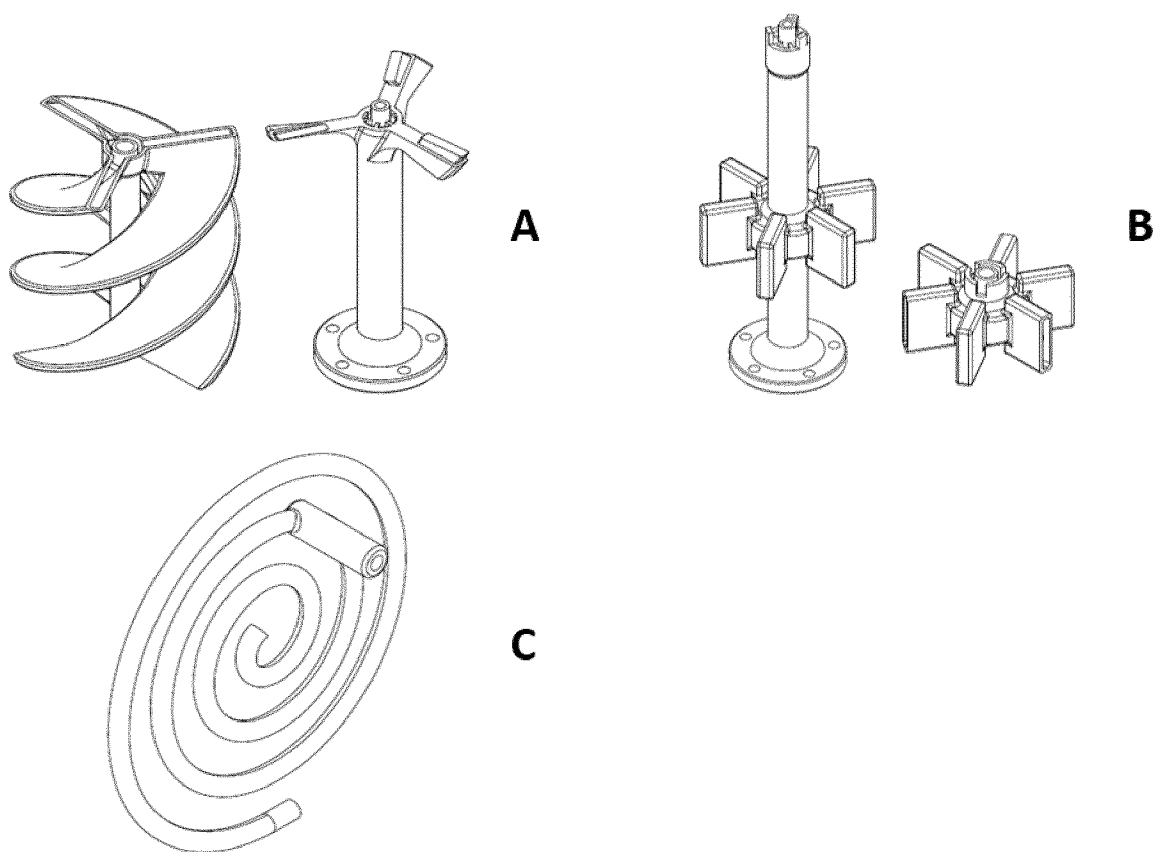
Figur 910167 J/m²20333 J/m²30500 J/m²40667 J/m²

Figure 10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2022/068167

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>B29C 64/153</i> (2017.01)i; <i>B29C 64/268</i> (2017.01)i; <i>B33Y 10/00</i> (2015.01)i; <i>B33Y 30/00</i> (2015.01)i; <i>B33Y 80/00</i> (2015.01)i; <i>B01D 24/00</i> (2006.01)i; <i>B01F 21/00</i> (2022.01)i; <i>B33Y 40/10</i> (2020.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC														
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) B29C; B33Y; B01F; B01D Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal														
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X A</td> <td>WO 2020109658 A1 (WEEEFINER OY [FI]) 04 June 2020 (2020-06-04) claim 1 page 6, line 27 - page 7, line 2 page 7, line 15 - line 25</td> <td>10-13 1-9</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>WO 2019126602 A2 (BRASKEM AMERICA INC [US]) 27 June 2019 (2019-06-27) cited in the application claims 9, 13, 15, 19 paragraphs [0007], [0015], [0016]</td> <td>1-13</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>EP 3593999 A1 (HEXCEL CORP [US]) 15 January 2020 (2020-01-15) figure 1 claims 1, 11 paragraph [0012]</td> <td>1-13</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X A	WO 2020109658 A1 (WEEEFINER OY [FI]) 04 June 2020 (2020-06-04) claim 1 page 6, line 27 - page 7, line 2 page 7, line 15 - line 25	10-13 1-9	A	WO 2019126602 A2 (BRASKEM AMERICA INC [US]) 27 June 2019 (2019-06-27) cited in the application claims 9, 13, 15, 19 paragraphs [0007], [0015], [0016]	1-13	A	EP 3593999 A1 (HEXCEL CORP [US]) 15 January 2020 (2020-01-15) figure 1 claims 1, 11 paragraph [0012]	1-13
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.												
X A	WO 2020109658 A1 (WEEEFINER OY [FI]) 04 June 2020 (2020-06-04) claim 1 page 6, line 27 - page 7, line 2 page 7, line 15 - line 25	10-13 1-9												
A	WO 2019126602 A2 (BRASKEM AMERICA INC [US]) 27 June 2019 (2019-06-27) cited in the application claims 9, 13, 15, 19 paragraphs [0007], [0015], [0016]	1-13												
A	EP 3593999 A1 (HEXCEL CORP [US]) 15 January 2020 (2020-01-15) figure 1 claims 1, 11 paragraph [0012]	1-13												
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.														
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family														
Date of the actual completion of the international search 14 September 2022		Date of mailing of the international search report 21 September 2022												
Name and mailing address of the ISA/EP European Patent Office p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Netherlands Telephone No. (+31-70)340-2040 Facsimile No. (+31-70)340-3016		Authorized officer Schmitt, Sebastian Telephone No.												

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2022/068167

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020109658	A1	04 June 2020	FI	20186003	A1	27 May 2020
				WO	2020109658	A1	04 June 2020
WO	2019126602	A2	27 June 2019	BR	112020012507	A2	24 November 2020
				CN	111971178	A	20 November 2020
				EP	3727859	A2	28 October 2020
				JP	2021506637	A	22 February 2021
				US	2021087372	A1	25 March 2021
				WO	2019126602	A2	27 June 2019
EP	3593999	A1	15 January 2020	NONE			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2022/068167

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
INV.	B29C64/153	B29C64/268
	B01D24/00	B01F21/00
		B33Y10/00
		B33Y30/00
		B33Y80/00
ADD.		B33Y40/10
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
B29C B33Y B01F B01D		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
EPO-Internal		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2020/109658 A1 (WEEEFINER OY [FI])	10-13
A	4. Juni 2020 (2020-06-04)	1-9
	Anspruch 1	
	Seite 6, Zeile 27 - Seite 7, Zeile 2	
	Seite 7, Zeile 15 - Zeile 25	

A	WO 2019/126602 A2 (BRASKEM AMERICA INC [US]) 27. Juni 2019 (2019-06-27)	1-13
	in der Anmeldung erwähnt	
	Ansprüche 9, 13, 15, 19	
	Absätze [0007], [0015], [0016]	

A	EP 3 593 999 A1 (HEXCEL CORP [US])	1-13
	15. Januar 2020 (2020-01-15)	
	Abbildung 1	
	Ansprüche 1, 11	
	Absatz [0012]	

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
14. September 2022		21/09/2022
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Schmitt, Sebastian

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2022/068167

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2020109658 A1	04-06-2020	FI 20186003 A1	27-05-2020
		WO 2020109658 A1	04-06-2020
WO 2019126602 A2	27-06-2019	BR 112020012507 A2	24-11-2020
		CN 111971178 A	20-11-2020
		EP 3727859 A2	28-10-2020
		JP 2021506637 A	22-02-2021
		US 2021087372 A1	25-03-2021
		WO 2019126602 A2	27-06-2019
EP 3593999 A1	15-01-2020	KEINE	